

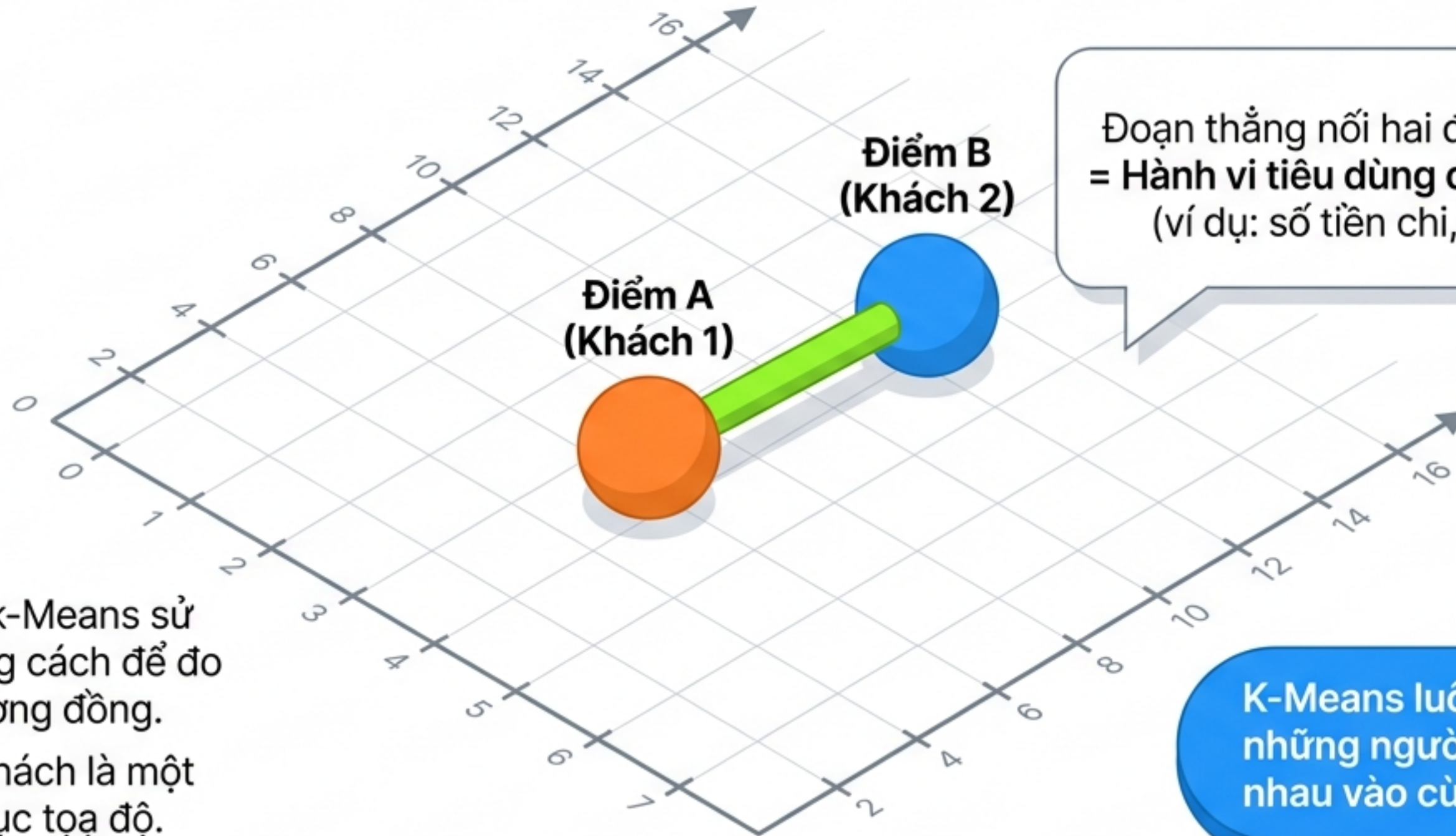
Làm thế nào thuật toán k-Means biết hai khách hàng có hành vi giống nhau?



Chuyển ý: Đi sâu vào Thuật toán.
Chúng ta cùng tìm hiểu cơ chế xếp chung cụm!

Cơ chế Đo khoảng cách:

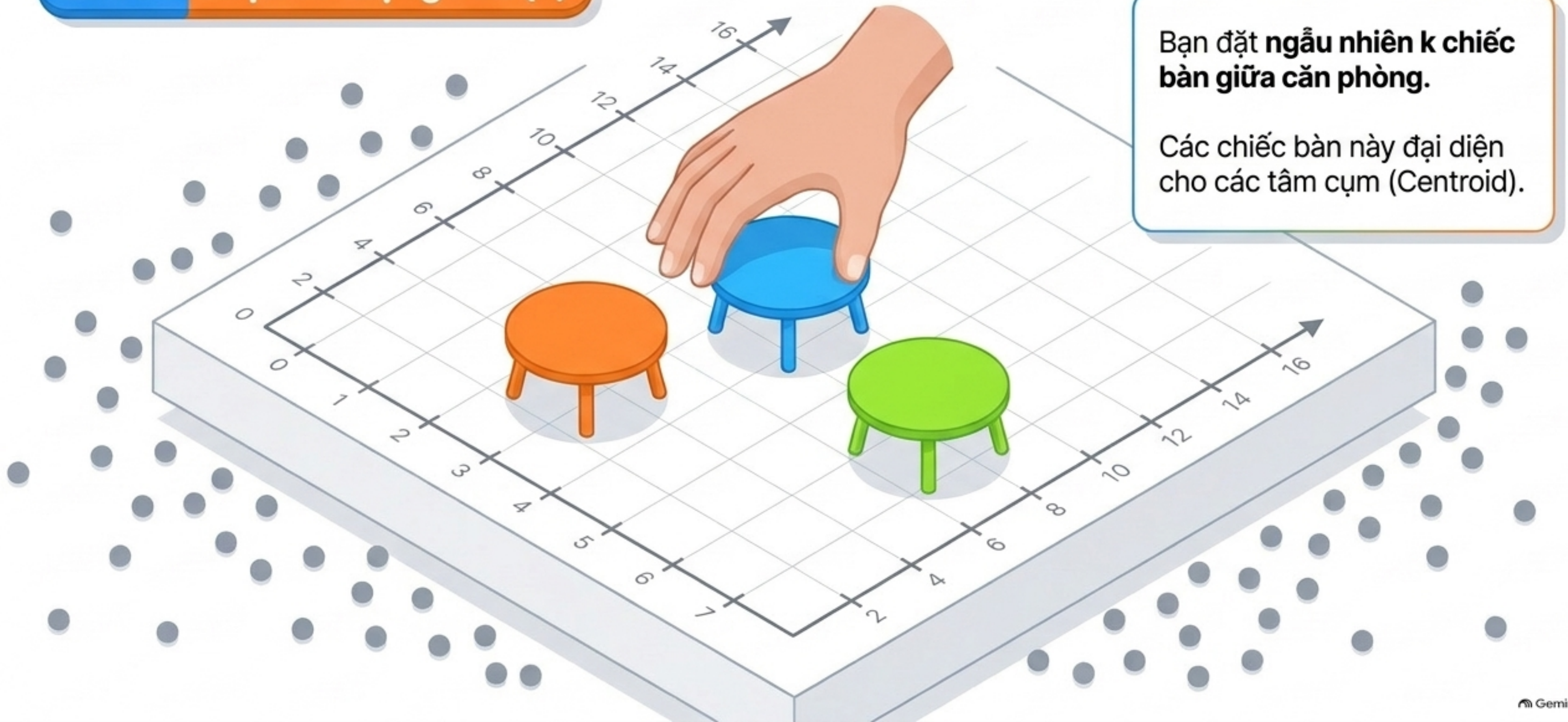
Khoảng cách ngắn = Hành vi giống nhau



- Thuật toán k-Means sử dụng khoảng cách để đo lường sự tương đồng.
- Mỗi người khách là một điểm trên trục tọa độ.

Ví dụ trực quan: Bữa tiệc khổng lồ & lộn xộn

Bước 1: Chọn số lượng bàn (k)



Khách mời tiến vào phòng và tìm chỗ

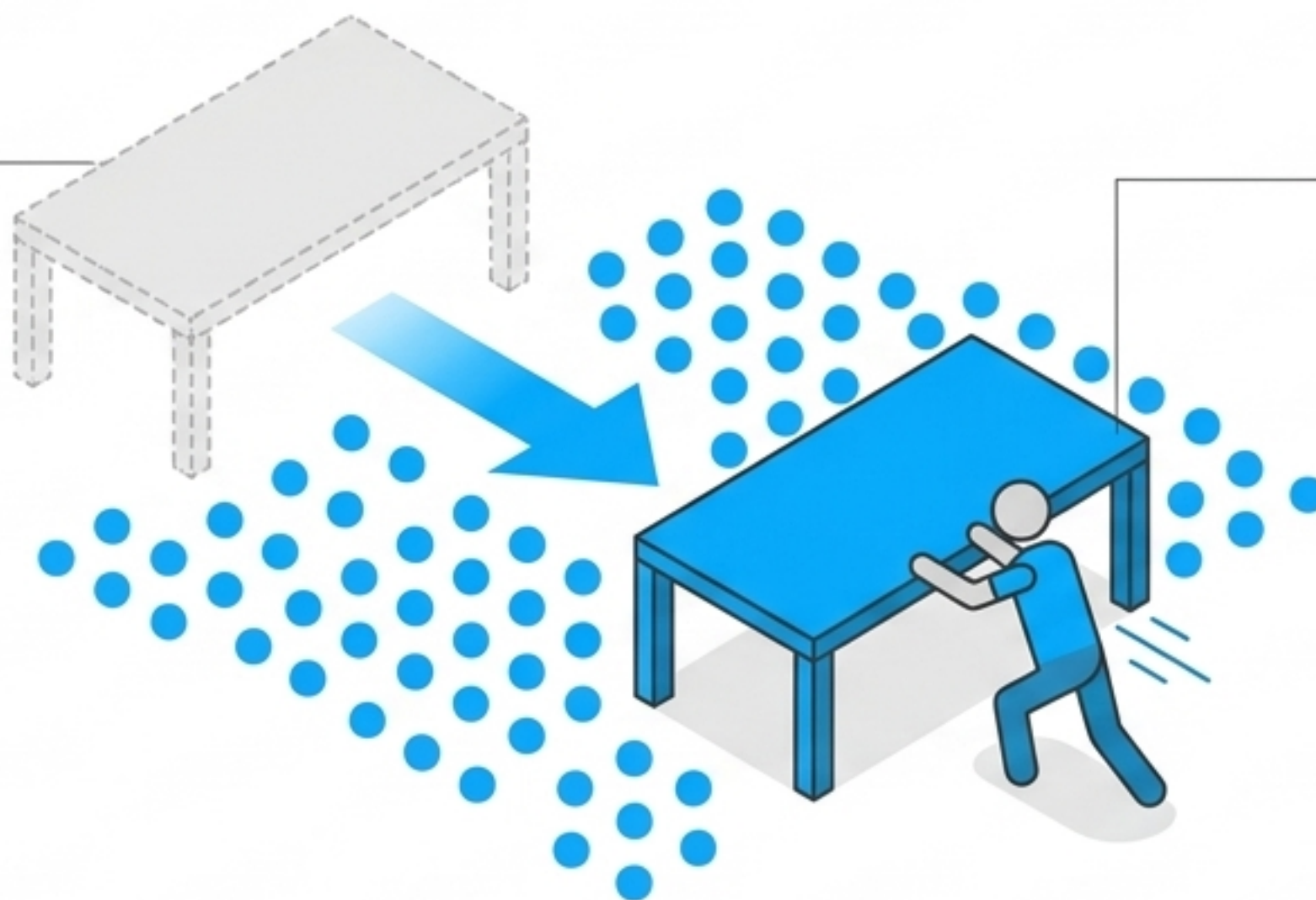
Bước 2: Gán điểm (Assign)



Chiếc bàn bị lệch, cần phải dời lại!

Bước 3: Dời tâm (Update)

Bàn không còn nằm ở chính giữa nhóm khách đang bu quanh nó.



Bạn hãy học khiêng chiếc bàn dời vào đúng trung tâm (trọng tâm) của nhóm khách đó.

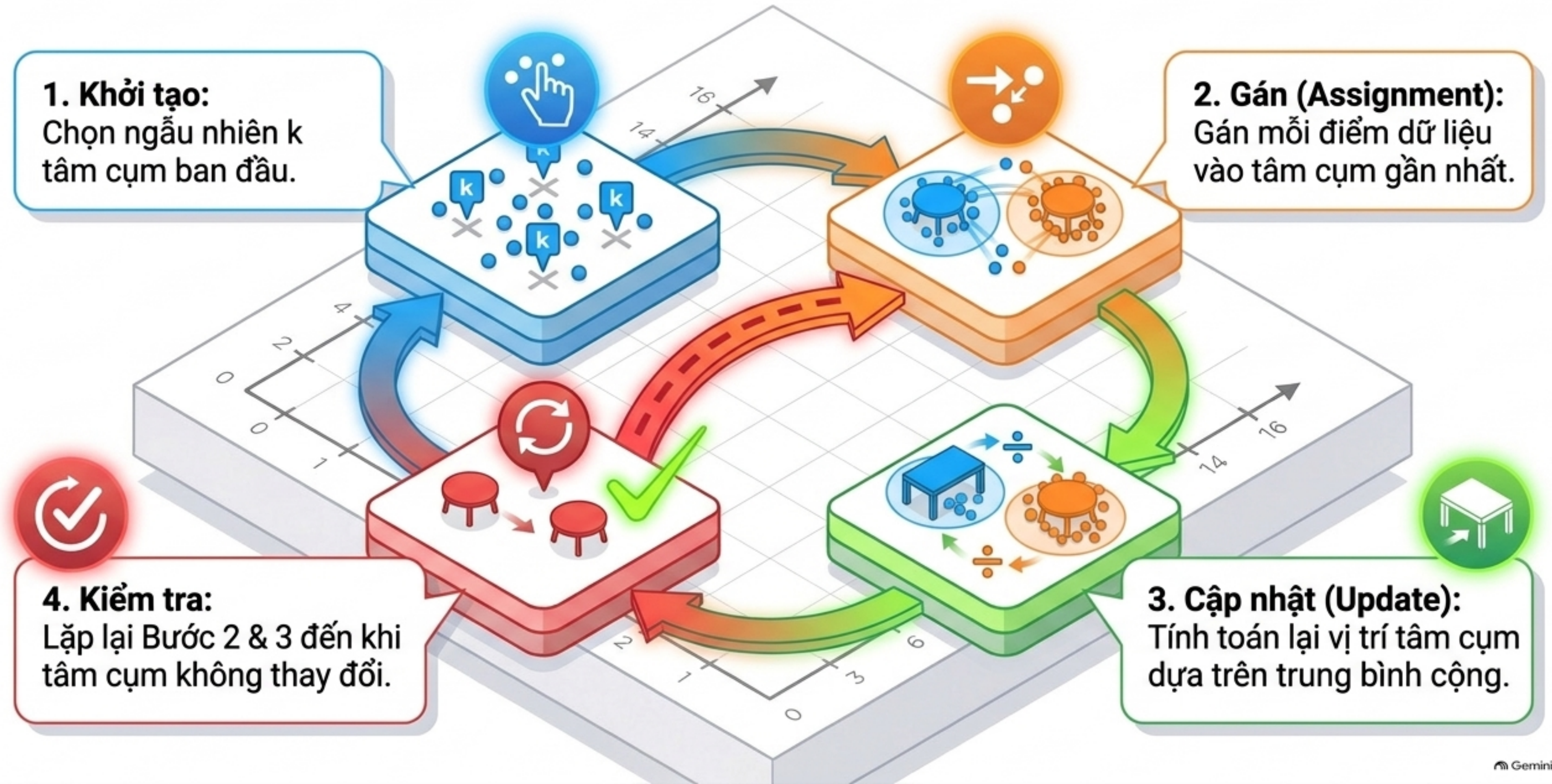
Sự thay đổi & Hội tụ

Bước 4: Trạng thái ổn định nhất



- Khi dời bàn, người ở rìa thấy bàn khác gần hơn sẽ chạy sang nhóm khác.
- Lặp đi lặp lại quy trình cho đến khi không còn khách nào muốn chuyển bàn nữa.

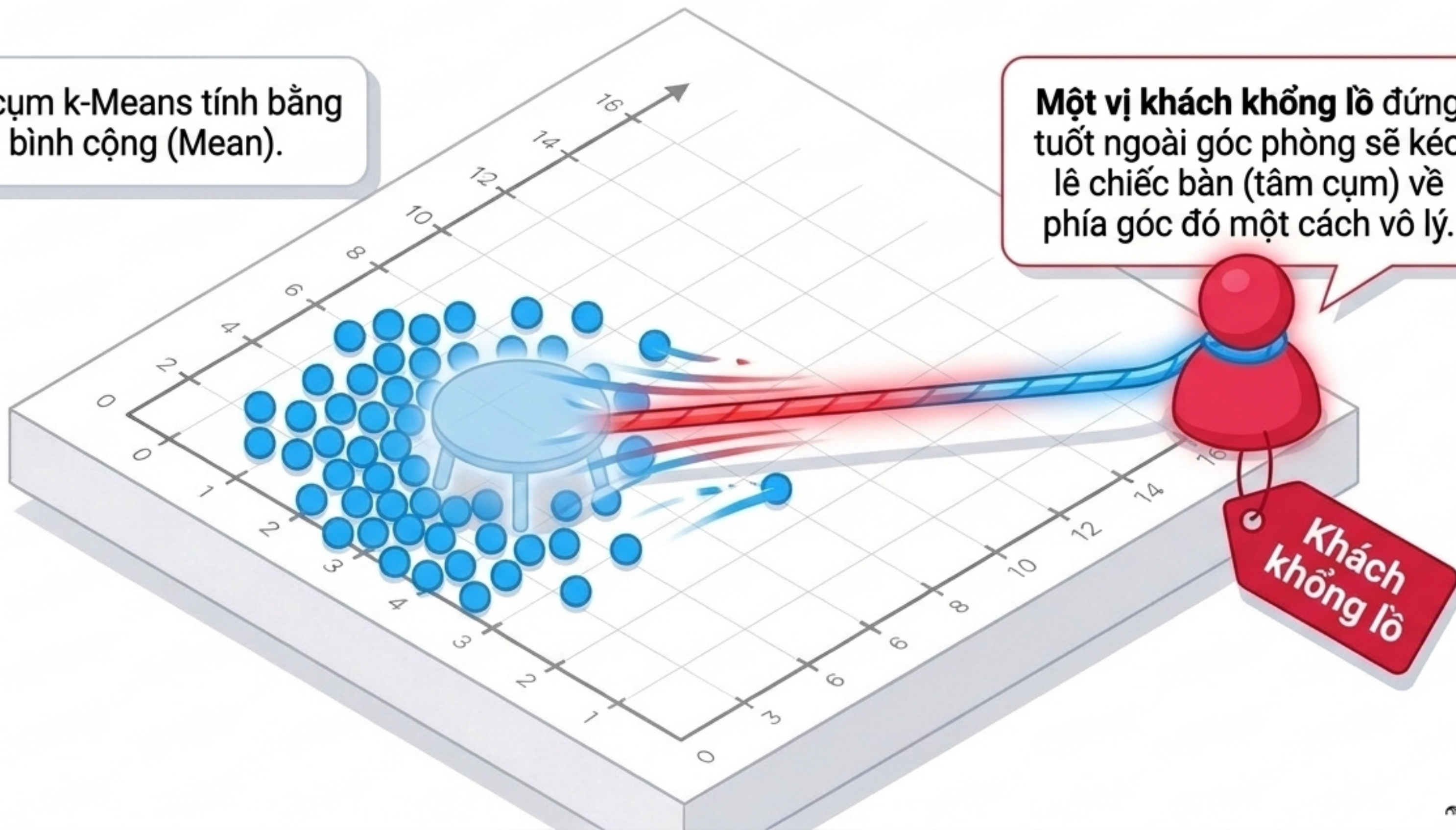
Cấu trúc Lặp của thuật toán k-Means



Nhược điểm cực lớn: Nhạy cảm với Điểm ngoại lai (Outliers)

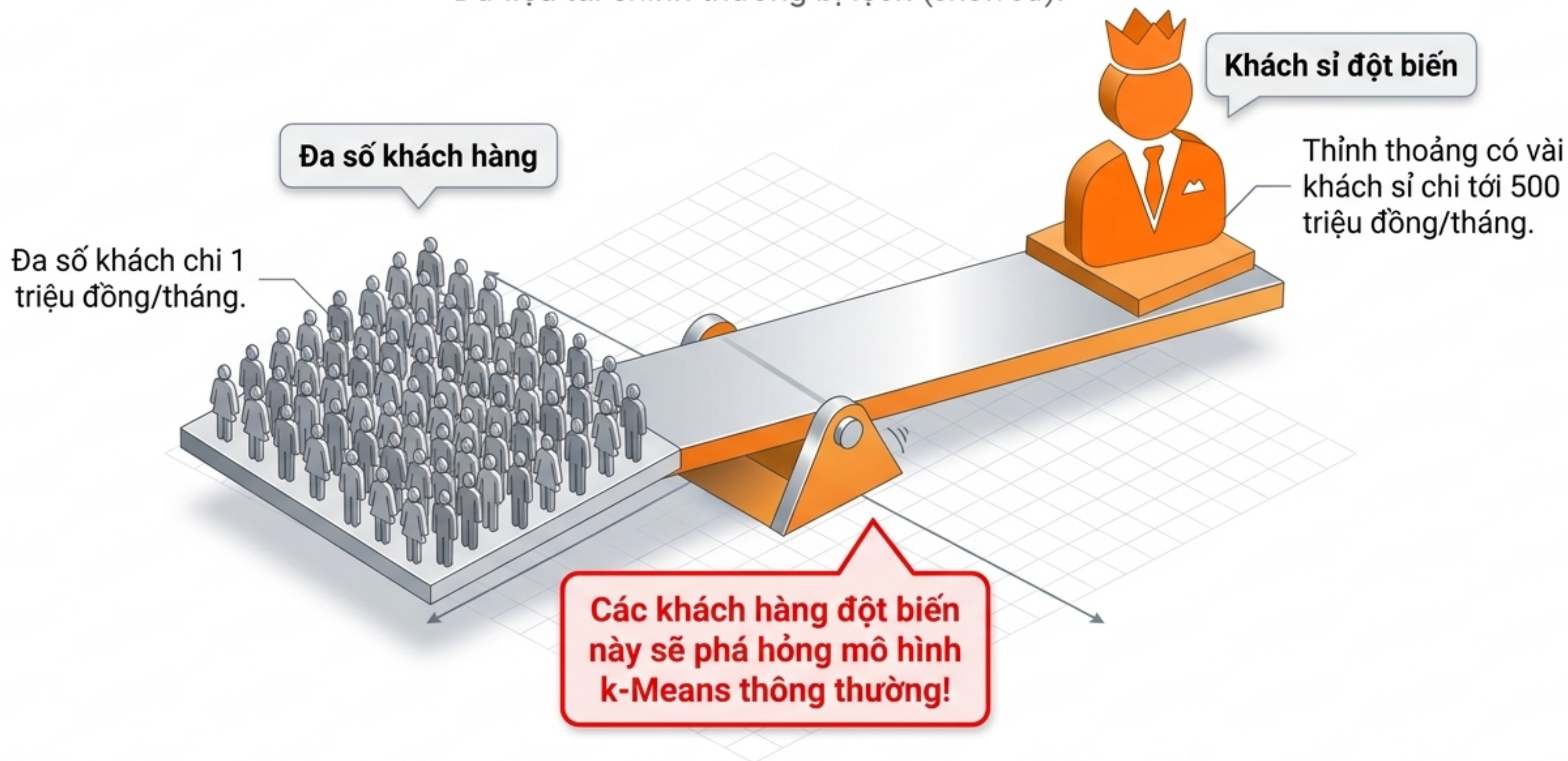
Tâm cụm k-Means tính bằng Trung bình cộng (Mean).

Một vị khách khổng lồ đứng tuốt ngoài góc phòng sẽ kéo lê chiếc bàn (tâm cụm) về phía góc đó một cách vô lý.

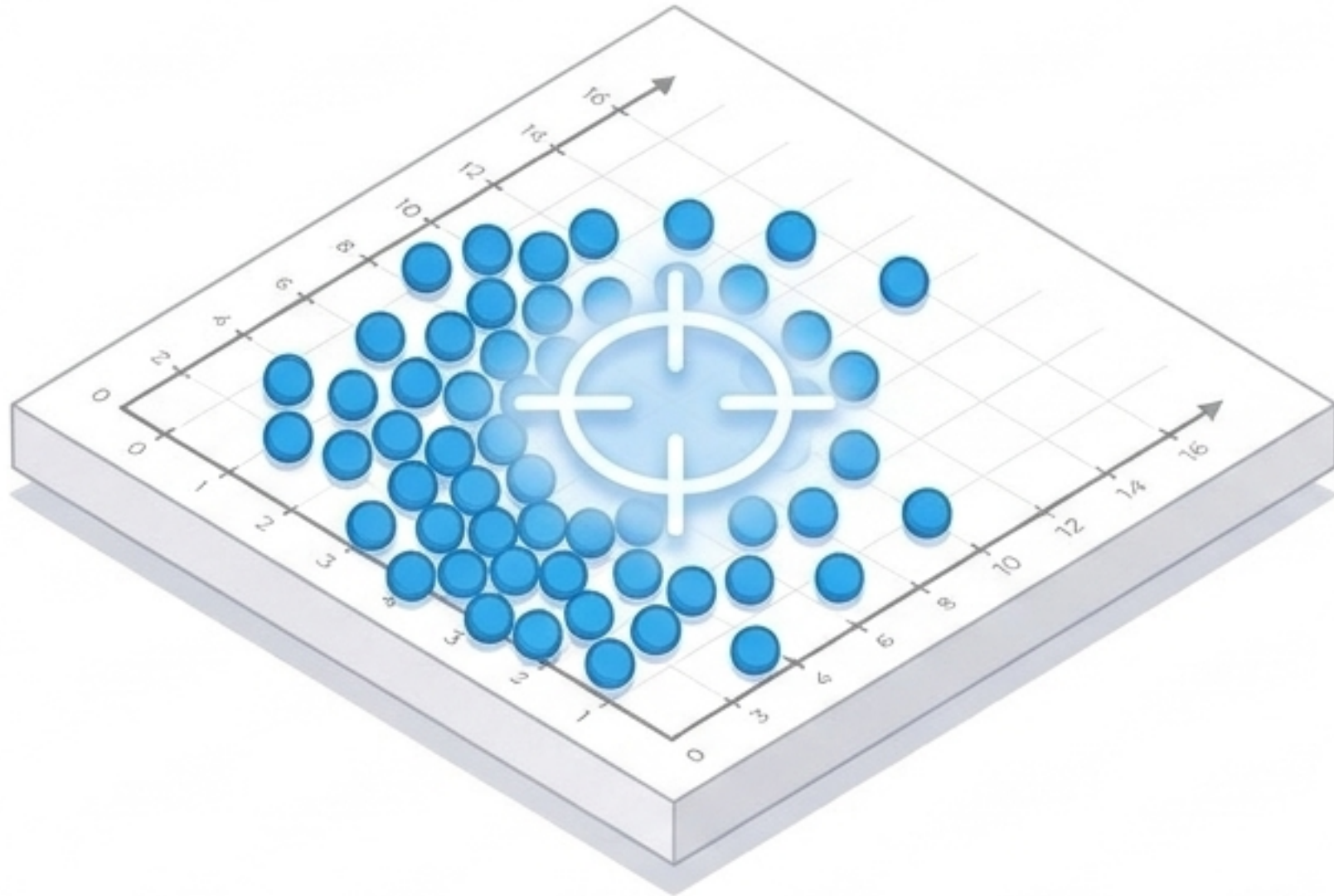


Tại sao Dữ liệu Kế toán lại nhiều Outliers?

Dữ liệu tài chính thường bị lệch (*skewed*).

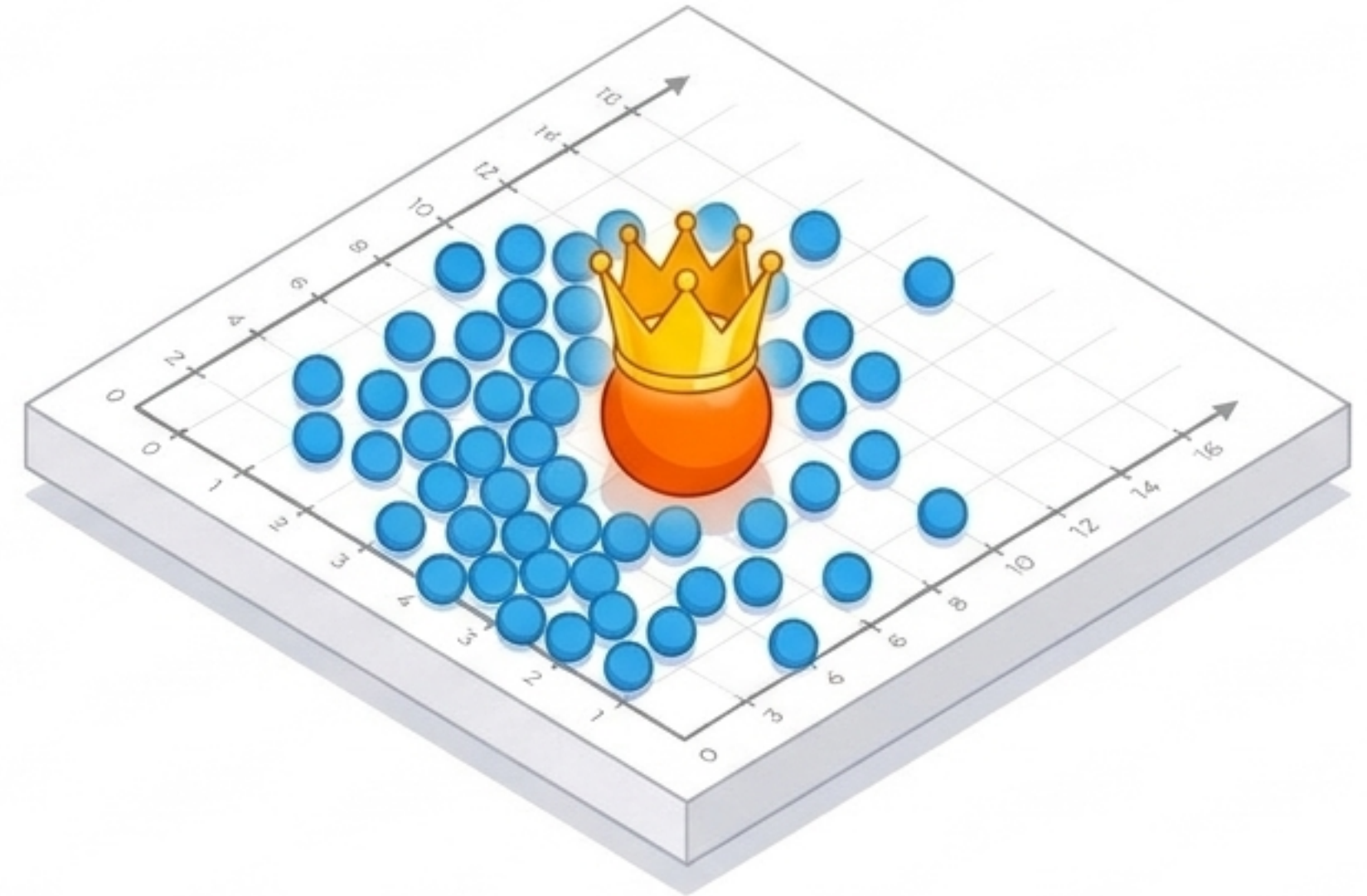


Giải pháp chống nhiễu: Thuật toán k-Medoid



K-Means

Dùng Trung bình cộng vô hình làm tâm.

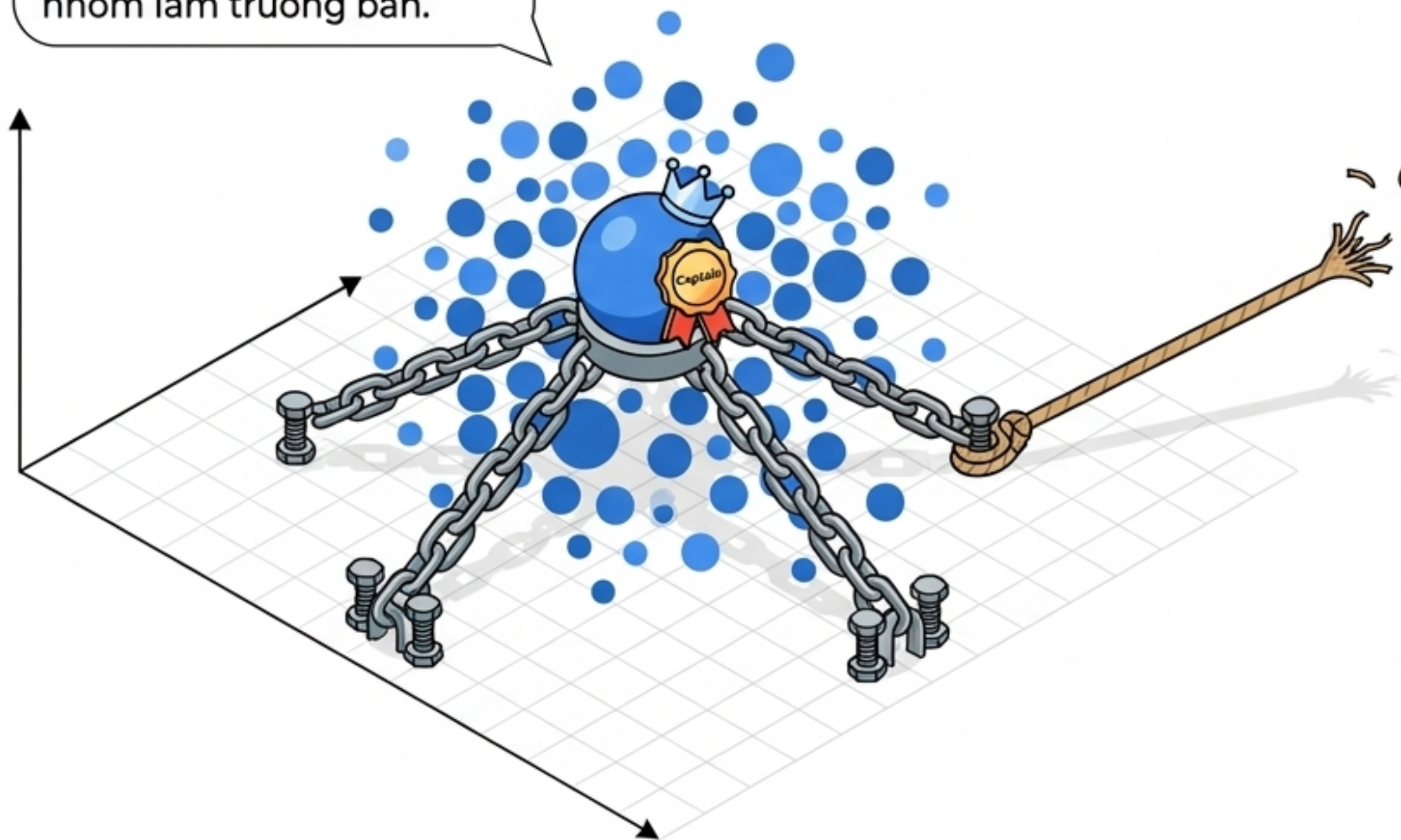


K-Medoid

Sử dụng một điểm dữ liệu thực tế (Medoid) để làm tâm. Chống nhiễu (Robust) tốt hơn!

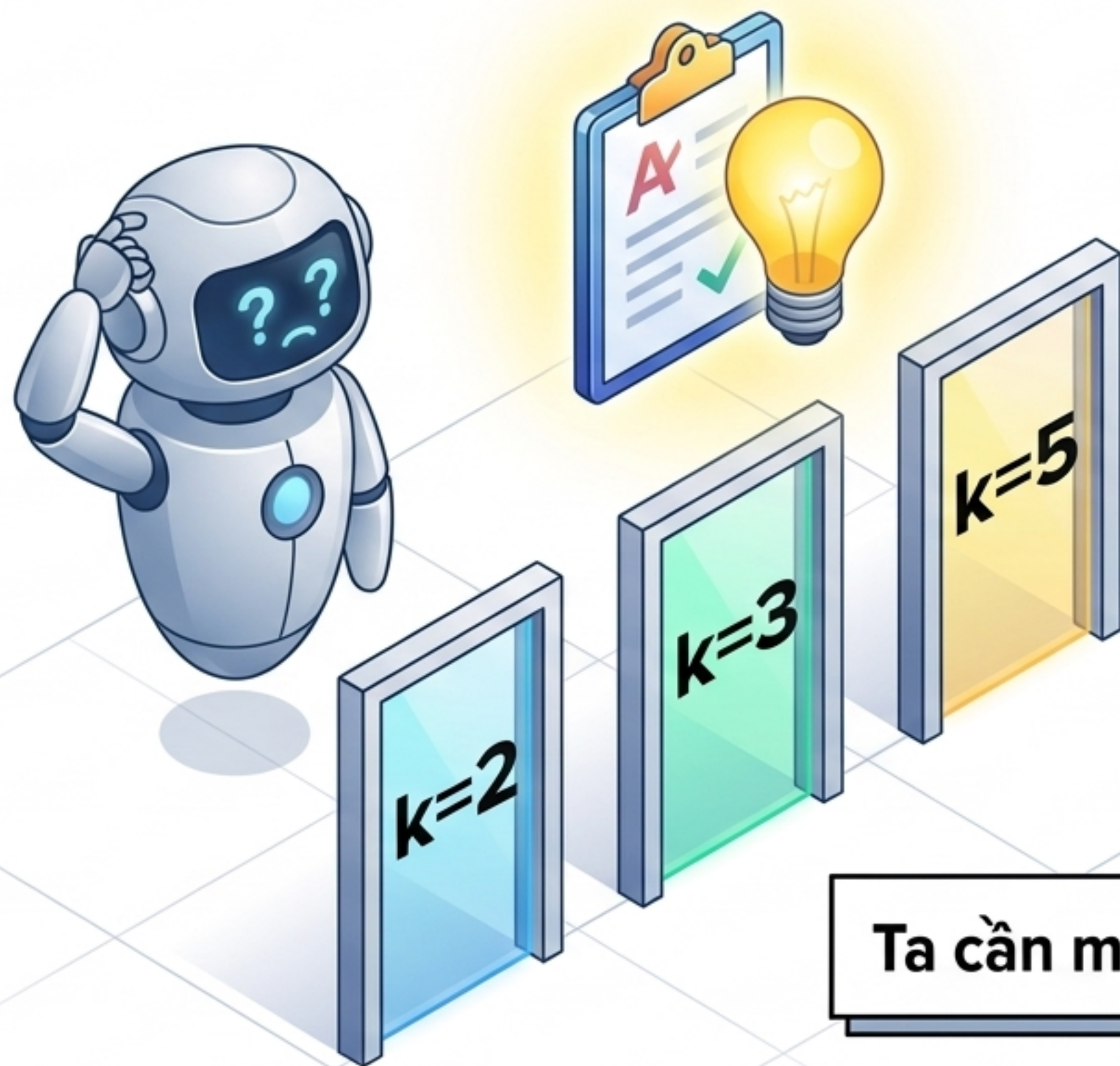
Trưởng bàn là người thực!

Giống như chọn ra một vị khách tiêu biểu nhất trong nhóm làm trưởng bàn.



Vì tâm là người thực, nó không bị kéo lê bởi một vài cá nhân cực đoan bên ngoài.

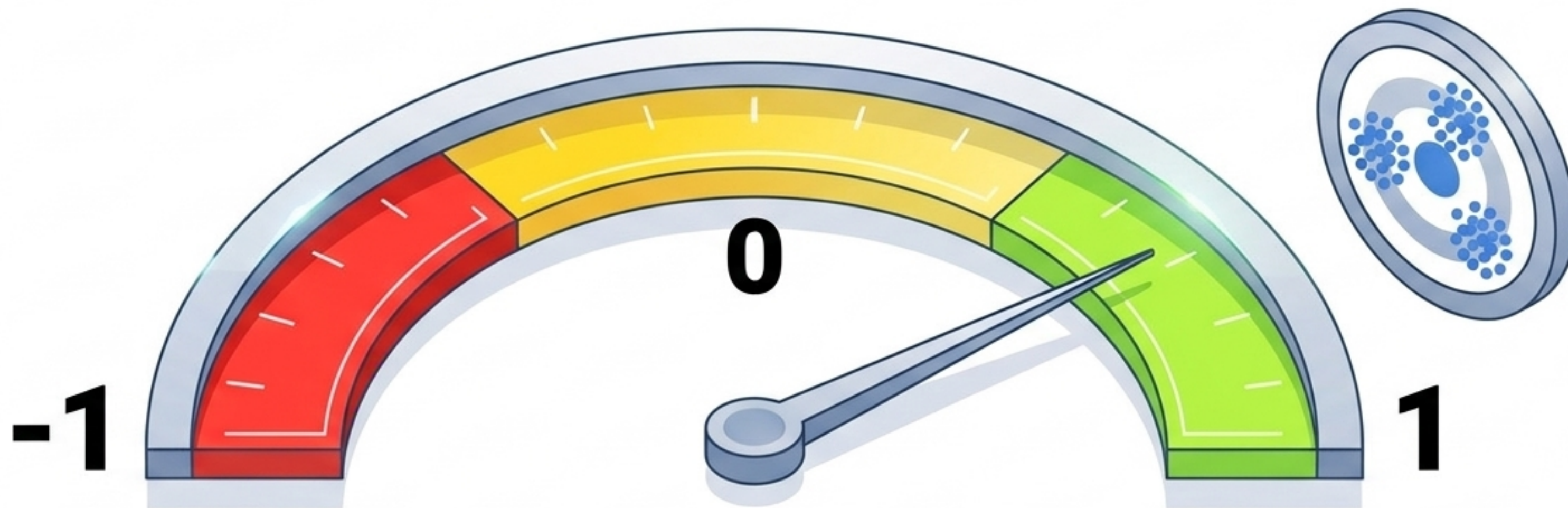
Làm sao biết k bằng bao nhiêu?



- Cả k-Means và k-Medoid đều không tự biết k bằng bao nhiêu. Bạn phải chỉ định số nhóm.
- Nếu đoán mò, kết quả có thể rất tồi tệ.

Ta cần một công cụ chấm điểm để tìm k tối ưu!

Hệ số Silhouette (Silhouette Width)

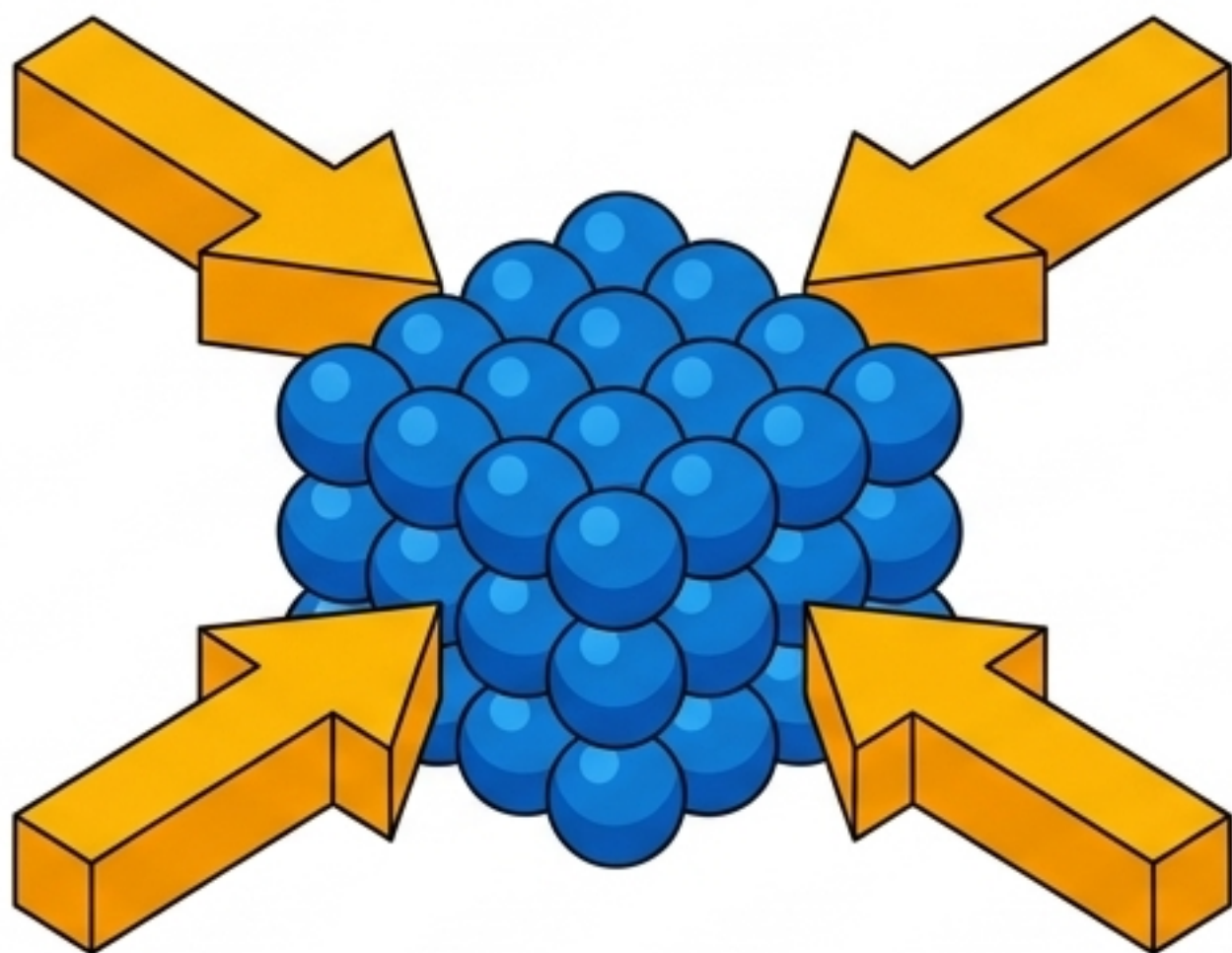


Công cụ đo lường chất lượng cụm. Chấm điểm dựa trên mức độ hợp lý của việc chia nhóm.

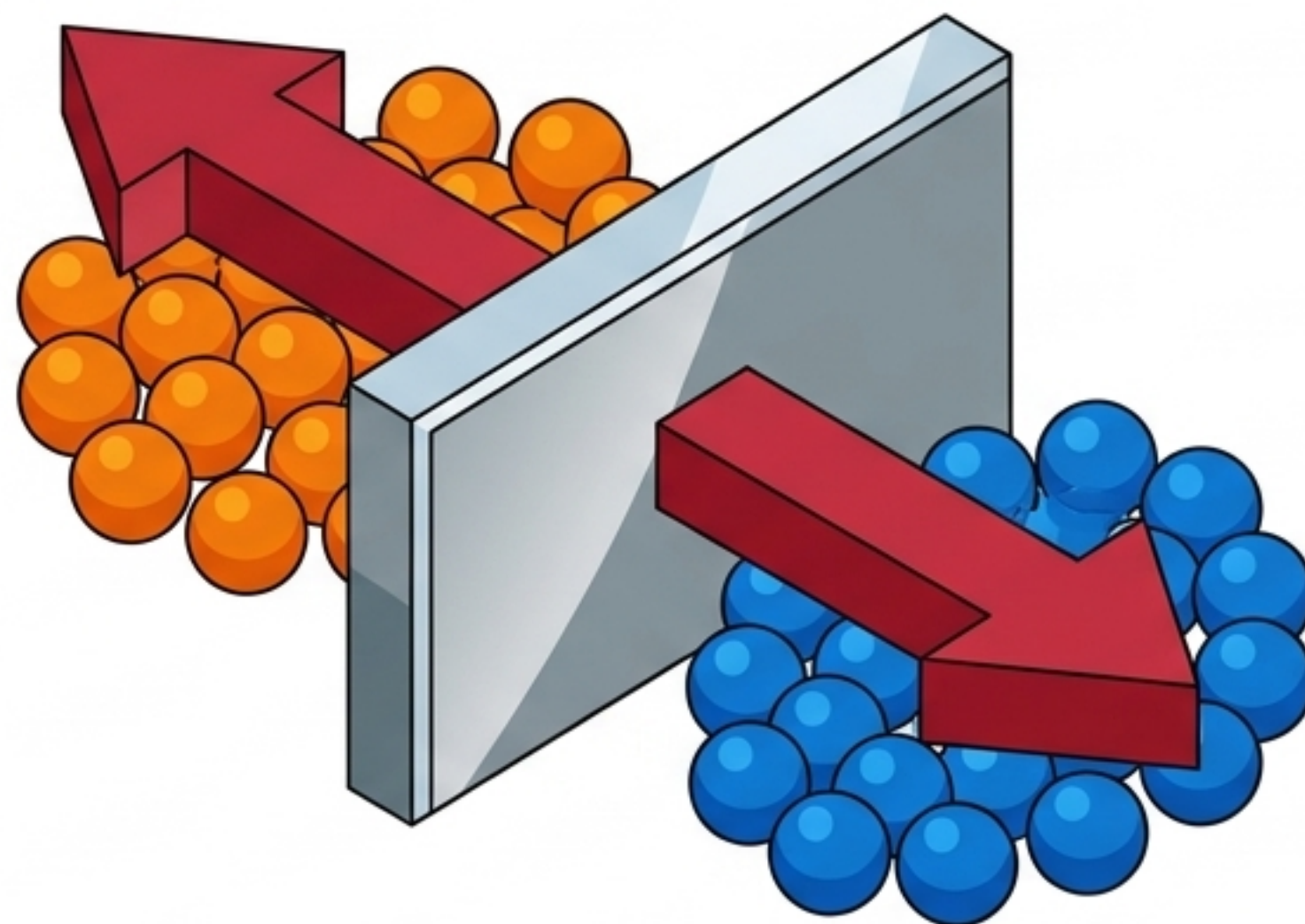
Dao động từ -1 đến 1.

Điểm số càng gần 1 -> Lý tưởng! (Cụm gắn kết bên trong và tách biệt bên ngoài).

Hai tiêu chí cốt lõi của Silhouette

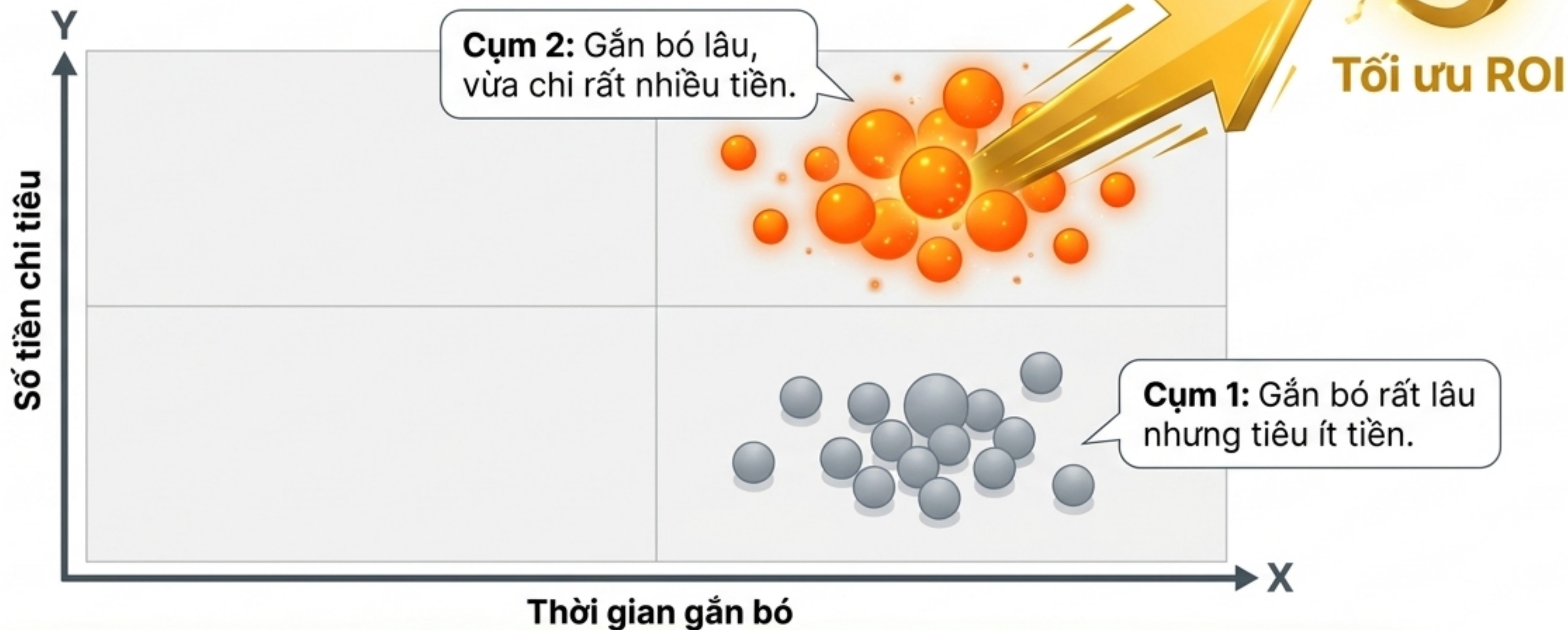


1. Độ gắn kết (Cohesion): Các điểm trong cùng cụm có sát nhau không? (Càng sát càng tốt).



2. Độ tách biệt (Separation): Hai cụm khác nhau có nằm xa nhau không? (Càng xa càng tốt).

Ứng dụng Kế toán: Phân khúc để tối ưu lợi nhuận



Hành động Kế toán Quản trị: Lập tức dồn lực Marketing & Chăm sóc khách hàng vào Cụm 2 để tối ưu hóa ROI (Tỷ suất hoàn vốn).